

Network Administration and System Administration

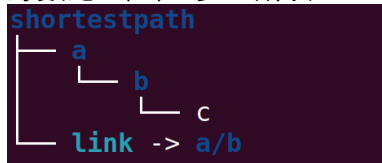
Midterm Examination

Time: 2024/04/08 09:10 - 12:10

Instructions and Announcements

- 考試時間共三小時，三人一組考試。[分組連結及簽到結果](#)。
- 考試期間禁止使用手機、電話、任何通訊軟體等與同組成員外任何人聯繫，也禁止組與組之間**一切討論與合作**，如被發現視為作弊行為，**期中考 0 分**，並依校規懲處。
- 作答過程中請自行斟酌備份，避免電腦發生意外，損失過多進度，可考慮準備隨身碟或雲端空間備份進度。
- 為避免發生重大意外，請自行注意 VM 用量，同時開啟過多 VM 可能導致電腦當機，我們恕不負責。
- 每組會領到一組筆電 (包含筆電、滑鼠、充電線)，並且在考試結束後交回。
- 第八題的 Task3 會需要實體操作 switch，每組會有 20 分鐘時間可以操作。請確定你有完成第八題的 Task1 之後填寫[這個表單](#)預約時間，並在[這裡](#)確認你是不是有預約成功。
- 線上考試的 Announcement 將會更新在 [公告](#)。
- 題目檔案請至 [雲端硬碟](#) 下載 (考試開始後公開)。也可以在考試開始前先下載加密過的壓縮檔 (ws1:/tmp2/NASA_Midterm/Midterm_Files.zip)，解壓縮密碼將會在考試開始後公佈。
- 完成題目時請至 [Submission Form](#) 上傳作答內容，每組每個 subtask **最多上傳 3 次**，請注意第八題的 reset 每組僅有 1 次額度。
- 計分板連結 [Scoreboard](#)。
- 各題後面黑色星號數目代表我們估計的難度。請參考，可用來決定解題順序。
- 題目可能難免有疏誤之處。若發現有解不開題目、題敘不清的狀況，請盡快跟助教或老師反應，或斟酌時間先解別的題目。
- 滿分為 100 pts。

4. 當給定目錄為 `shortestpath`，`a/b/c` 與 `link/c` 皆存取到相同的檔案，因為 `link/c` 經過的目錄數比 `a/b/c` 少，所以 `link/c` 為 `a/b/c` 的最短路徑。



1.1.3 測資與執行時間說明

- 測資會給一個目錄 `<dir>`。這個目錄會以參數的方式在執行時給予 `script.sh`。
- `<dir>` 底下只有目錄、一般檔案、symbolic link 這三種檔案。
- `<dir>` 底下的 symbolic link 都是相對路徑，且其指向的檔案一定為 `<dir>` 底下的目錄、一般檔案，並且保證其指向的檔案及經過的路徑上不會有任何的 symbolic link。
- 不會有任何不合法的測資，即不需判斷測資是否合法。
- 所有的測資都必須在一分鐘內跑完。

1.1.4 Submission

請繳交可完成下列所有 task 的 Bash shell script – `script.sh`。

1.2 Task Description

1. Task 1 (4 points) and Task 2 (4 points) - Loop Detection

當 `script.sh` 執行之輸入為以下的型式時：

```
./script.sh <dir>
```

如果 `<dir>` 底下有無窮迴圈（即可以無限遞迴），輸出

```
loops detected
```

否則輸出

```
no loops detected
```

測資大小限制：

- Task 1: `<dir>` 底下的目錄、一般檔案、symbolic link 至多有 25 個。
- Task 2: `<dir>` 底下的目錄、一般檔案、symbolic link 至多有 1000 個。

以下範例的目錄的內容請參考 1.1.2 Example

範例輸入 1：

```
./script.sh exponential
```

範例輸出 1：

```
no loops detected
```

範例輸入 2：

```
./script.sh loop1
```

範例輸出 2：

```
loops detected
```

2. Task 3 (2 points) and Task 4 (2 points) - Shortest Path

當 script.sh 執行之輸入為以下的型式時：

```
./script.sh -l <dir>
```

對於 <dir> 底下的所有一般檔案以及目錄（注意到沒有 symbolic link）<dir>/<file_path>，設其最短的路徑為 <dir>/<shortest_path>，如有多條相同長度的最短路徑，則取字典序最小（照 ASCII code 比序，實作上可使用 LC_ALL=C）的。

對每個檔案或目錄，輸出一行結果，其格式為：

```
<file_path> -> <shortest_path>
```

輸出的順序請按照一般檔案及目錄的字典序（即 <file_path> 的字典序）輸出。

測資大小限制：

- Task 3: <dir> 底下的目錄、一般檔案、symbolic link 至多有 25 個。
- Task 4: <dir> 底下的目錄、一般檔案、symbolic link 至多有 1000 個。

以下範例的目錄的內容請參考 1.1.2 Example

範例輸入 1：

```
./script.sh -l shortestpath
```

範例輸出 1：

```
shortestpath -> shortestpath
shortestpath/a -> shortestpath/a
shortestpath/link -> shortestpath/a/b
shortestpath/link/c -> shortestpath/a/b/c
```

範例輸入 2：

```
./script.sh -l loop2
```

範例輸出 2：

```
loop2 -> loop2
loop2/a -> loop2/a
loop2/a/b -> loop2/a/b
```

2 Partition ★★★★★ (12 points)

Resource

請在工作站上執行 `/tmp2/aoaaceai/publish/setup_partition_midterm.sh`，
或至 `/tmp2/aoaaceai/partition_midterm_publish/` 取得以下檔案：

1. `vda.qcow2`
2. `vdb.qcow2`
3. `vdc.qcow2`
4. `vdd.qcow2`
5. `run_vm.sh`

並以 `run_vm.sh` 將 `vm` 開機。

username: `root`, password: `nasa2024`

Tasks

各項任務間有相依性，請依照順序完成。

1. (3 points) 請寫一份 shell script 做到：
 - (a) 建立 GPT 分割表在 `/dev/vdc` 和 `/dev/vdd` 上
 - (b) `/dev/vdc{1..2}` 和 `/dev/vdd{1..2}` 各佔 1 GiB
 - (c) `/dev/vdc3` 和 `/dev/vdd3` 各佔有剩下的全部空間
 - (d) 用 `/dev/vdc{1..2}` 和 `/dev/vdd{1..2}` 建立一個 RAID 6 array `/dev/md/team{team id}`。

注意：Demo 前請先將 `vdc` 和 `vdd` 的分割表和 `mdadm` metadata 清除。你可以備份好 script 後重新開一個乾淨的 VM，再把 script 丟進去。

2. (2 points) 請以 `/dev/md/team{team id}` 取代 VG pool 下的 PV `/dev/md/old-array`。之後，請使用替換後多出的 700 MiB 建立新的 LV `pool/share`，自行選擇檔案系統格式化後設定自動掛載於 `/share`。

注意：本題僅會檢查系統設置完成後的狀態，demo 時不須重新操作設定的過程。

3. (2 points) 將 `/dev/md/old-array` 刪除，接著把原本組成該陣列的 `/dev/vdb1`、`/dev/vdb2` 及尚未使用 `/dev/vdc3`、`/dev/vdd3` 建立成新的 VG `pond`。在 `pond` 下建立 LV `pond/backup`（使用 `pond` 所有可用的空間），並將此 LV 格式化為 `ext4`。

注意：本題僅會檢查系統設置完成後的狀態，demo 時不須重新操作設定的過程。

4. (2 points) 請為 `/share` 設定下列的磁碟配額。你可以用你所選擇的檔案系統的自帶功能，或是使用另外安裝的套件達成。

- Group `students` 最多可用 50 MiB
- User `elsa` 最多可用 100 MiB

注意：本題僅會檢查系統設置完成後的狀態，demo 時不須重新操作設定的過程。

5. (3 points) 寫一份 shell script 以下列步驟為 LV `pool/share` 自動建立備份：

- (a) 用 LVM 的指令建立 pool/share 的 snapshot，名稱為 pool/share-bk
- (b) 將 pool/share-bk 掛載於 /mnt/share-bk
- (c) 將 pond/backup 掛載於 /mnt/backup
- (d) 用 tar 將 /mnt/share-bk 的所有內容打包後以 LZMA 壓縮，儲存到 /mnt/backup/share-bk.tar.lzma
- (e) 卸載 /mnt/backup 和 /mnt/share-bk，並刪除 snapshot pool/share-bk

Submission

找助教 Demo。

3 Virtual Machine & Docker ★ ~ ★★★★★ (10 points)

Resources

1. host.qcow2

- username: host
- password: nasa2024
- hostname: host-vm
- root password: nasa2024
- host.qcow2 是以下指令建立、開啟並安裝 Debian-12.5.0:
 - (a) `qemu-img create -f qcow2 host_vm.qcow2 10G`
 - (b) `qemu-system-x86_64 -m 8G -enable-kvm -hda host.qcow2 -cdrom debian-12.5.0-amd64-netinst.iso -boot d`

2. alice.qcow2

- username: alice
- password: nasa2024
- hostname: alice-vm
- root password: nasa2024
- alice.qcow2 是以下指令建立、開啟並安裝 Debian-12.5.0:
 - (a) `qemu-img create -f qcow2 alice_vm.qcow2 3G`
 - (b) `qemu-system-x86_64 -m 2G -enable-kvm -hda alice.qcow2 -cdrom debian-12.5.0-amd64-netinst.iso -boot d`

3. bob.qcow2

- username: bob
- password: nasa2024
- hostname: bob-vm
- root password: nasa2024

- bob.qcow2 是以下指令建立、開啟並安裝 Debian-12.5.0:
 - (a) `qemu-img create -f qcow2 bob_vm.qcow2 3G`
 - (b) `qemu-system-x86_64 -m 2G -enable-kvm -hda bob.qcow2 -cdrom debian-12.5.0-amd64-netinst.iso -boot d`

Note: 以上指令僅供參考，題目可能修改指令參數或使用其他指令。

Tasks

1. (1.5 points) 依照以下步驟，建立 Nested VM。★★

- (a) 用 `qemu-system-x86_64` 以無 GUI 的方式，在工作站上開啟虛擬機 `host.qcow2`。
- (b) 在 `host.qcow2` 中已經有啟動的 `ssh server`，請從工作站以 `ssh` 連上 `host.qcow2`。
- (c) 將 `alice.qcow2` 和 `bob.qcow2` 放到 `host.qcow2` 中。
- (d) 並在 `host.qcow2` 中以用 `virsh define` 的方式設定兩臺虛擬機，並以 `virsh start` 開啟這兩臺虛擬機，最後以 `virsh console` 的方式連上兩台機器。

Hint: 關於 `virsh define` 會需要撰寫 XML 設定檔。可參考

- <https://libvirt.org/formatdomain.html>
- https://access.redhat.com/documentation/zh-tw/red_hat_enterprise_linux/6/html/virtualization_administration_guide/section-libvirt-dom-xml-example

2. (2 points) 依照以下步驟，建立 daemon processes。★

(此題請勿修改 `server.py` 跟 `client.py`)

- (a) `alice.qcow2` 的 `/home/alice/server.py` 為一 system wide 服務，請為其建立一個 `systemd unit file`，服務名稱為 `alice-server.service`。
- (b) 設定 `alice.qcow2` 的服務的可以在重新開機後，自動開啟服務。
- (c) 重先開機並以 `journalctl -feu alice-server.service` 顯示在最新的紀錄檔。
- (d) `bob.qcow2` 的 `/home/bob/client.py` 為一服務，請為其建立一個 `systemd unit file`，服務名稱為 `bob-client.service`。(此題無須使用 `root` 權限)
- (e) 設定此服務可以在 `bob` 登入時啟動。
- (f) 重先開機並以 `journalctl -user -feu bob-client.service` 顯示在最新的紀錄檔。

3. (5 points) 請在 `host.qcow2` 中，以 `virsh` 依以下要求設定網路並顯示紀錄檔。★★★★

(此題請勿修改 `server.py`)

- (a) 使用 `vish` 依照以下的規定修改 `virsh` 中名為 `default` 的網路，並設定 `alice.qcow2` 和 `bob.qcow2` 的網路皆是使用 `default` 這個虛擬網路：
(可參考 `/usr/share/libvirt/networks/default.xml`)
 - i. Gateway: 192.168.122.1
 - ii. IP addresses to be leased by DHCP: 192.168.122.2 192.168.122.254
 - iii. MAC address for `alice.qcow2`: 52:54:00:25:36:53
 - iv. Static IP for `alice.qcow2`: 192.168.122.5
 - v. MAC address for `bob.qcow2`: 52:54:00:25:36:54
 - vi. Static IP for `bob.qcow2`: 192.168.122.6
- (b) 重新啟動 `alice.qcow2`和 `bob.qcow2`，確保兩臺虛擬機可以彼此連線。

- (c) 修改 bob.qcow2 中的 client.py 將連線從本機的 127.0.0.1 換成 alice.qcow2 的 static IP。
 - (d) 以 journalctl -feu alice-server.service 顯示 alice 最新的紀錄檔，確定服務有開啟且 bob.qcow2 可以連線至此。
 - (e) 以 journalctl --user -feu bob-client.service 顯示 bob 最新的紀錄檔，確定服務有開啟且 alice.qcow2 可以被連線。
4. (1.5 points) 請將在 alice.qcow2 中的 server.py 和 bob.qcow2 中 client.py 轉移到 host.qcow2 上以 docker-compose 運行。★
- (需要修改 client.py)
- (a) 分別為 server.py 和 client.py 建立 Dockerfile。
 - (b) 以 docker-compose 照 docker-compose.yml 建立映像檔，並將容器在背景執行。
 - (c) 以 docker-compose logs 的指令，顯示兩個程式的輸出。

Submission

1. (a) Demo 在工作站上，以 ssh 連上 host.qcow2。(0.5 points)
(b) Demo 在 host.qcow2 中以 virsh console 登入 alice.qcow2。(0.5 points)
(c) Demo 在 host.qcow2 中以 virsh console 登入 bob.qcow2。(0.5 points)
 2. (a) Demo 在 alice.qcow2 的中，以 journalctl 顯示服務的輸出。(1 points)
(b) Demo 在 bob.qcow2 的中，以 journalctl 顯示服務的輸出。(1 points)
 3. (a) Demo 在 host.qcow2 中，以 virsh dumpxml 顯示 alice.qcow2。(0.5 points)
(b) Demo 在 host.qcow2 中，以 virsh dumpxml 顯示 bob.qcow2。(0.5 points)
(c) Demo 在 host.qcow2 中，以 virsh net-dumpxml 顯示 default。(1 points)
(d) Demo 在 alice.qcow2 中，以 journalctl 顯示服務的輸出。(1.5 points)
(e) Demo 在 bob.qcow2 中，以 journalctl 顯示服務的輸出。(1.5 points)
 4. (a) Demo 在 host.qcow2 中，docker-compose.yml 的內容。(0.5 points)
(b) Demo 在 host.qcow2 中，顯示 container alice 的輸出。(0.5 points)
(c) Demo 在 host.qcow2 中，顯示 container bob 的輸出。(0.5 points)
-
-

4 DNS ★ ~ ★★★ (12 points)

Reminder

- 請使用 debian-12.5.ova 或是 debian-12.5-disk001.qcow2 來建立 PowerDNS server.
- 產生 debian-12.5.ova 的 virtual box 版本為 7.0.14 r161095 (Qt5.15.2)
- 帳號: root 密碼: 123456
- 請使用 sqlite3 來當作後端.

Story

在一個遙遠的數據星球上，稱為「網域納維亞」的地方，居住著眾多網域精靈。這些精靈負責維護地球上所有網域的秩序與連接，確保信息能夠順暢無阻地在各地流通。最近，網域納維亞的大賢者，PowerDNS 大師，決定舉辦一場考驗，尋找值得培養的新晉精靈，以傳承他的智慧和能力。今天，你將作為這場考驗的參與者，挑戰三項任務，展示你的能力。

Tasks

1. (5 points) build a PowerDNS server ★

大賢者賜予你一片未開發的網域，名為 `team[TeamID].com` (for example: team 30's zone = `team30.com`)。你的首要任務是建立一個新的 PowerDNS server，並在此服務器上新增 record。

- 安裝 PowerDNS 和 PowerDNS Admin。
- 新增一個 zone：team[TeamID].com (for example: team 30's zone = team30.com)
- 新增 record：讓 `nasa2024.team[TeamID].com` 指向 5.6.7.8
- 新增 record，使得 `www.nasa2024.team[TeamID].com` 指向 `nasa2024.team[TeamID].com`
- 再新增一個 zone 使得 `dig @localhost -x 5.6.7.8` 可以得到 `nasa2024.team[TeamID].com`
- 安裝 PowerDNS Admin 並成功加入 record 後 PowerDNS Admin 應該要能夠看到新增的 record。demo 時會以此來判斷是否成功連接 PowerDNS 和 PowerDNS Admin

2. (5 points) Master and Slave ★★

許多 server 都會有 master 跟 slave 的機制，這樣的好處是假設有任一 server 出現問題而停止運作，也還是有其他 server 能提供相同的服務。因此希望你們能夠建立好 master and slave servers 來保護星球中的 DNS service。

- 請再建立一個 PowerDNS server 來當作 slave，而第一題我們已經架設完成的 server 則作為 master，設定好參數，讓在第一個 task 中，master 上創建好的 zone file 可以自動備份到 slave server 上
- 成功設定後，不需要新增 zone file 即可在 slave server 自動備份 zone file
- 除此之外，此時在 slave 透過 `dig @localhost nasa2024.team[TeamID].com` 會得到在 task 1 中的正確答案

3. (2 points) log file ★★★

在實務上，log 是一個很好讓我們在 server 出事後去找出問題的機制，大賢者希望你們能夠打開 DNS server 的 log 功能，以便發生錯誤後能夠有效除錯。

- 請在 master DNS server 中更改設定，將 PowerDNS 的 log 保存在 master 的 `/var/log/dns/pdns.log` 中
- Hint: log 功能需要使用到 `rsyslog`

Submission

- 請呼叫 TA 並進行 demo。

5 OPNSense ★ ~ ★★★ (15 points)

Resources

- alpine-standard-3.19.1-x86.iso
- OPNsense-24.1-dvd-amd64.iso.bz2

Description

- 請在你的電腦開一台 OPNSense 虛擬機。這台虛擬機應該至少要有一個對外網路介面，和一個對內網路介面。對內的網路介面要建立兩個 VLANs：VLAN 5、VLAN 8。
 - 對外的網路介面可以自由設定，但是必須可以存取 Internet。
 - 對內的網路介面的 IP 設定如下：
 - * LAN (untagged) IP: 10.1.0.254/24，需開啟 DHCP server 服務在這個介面上，分配 IP 給客戶端。
 - * VLAN 5 (tagged) IP: 10.5.0.254/24，需開啟 DHCP server 服務在這個介面上，分配 IP 給客戶端。
 - * VLAN 8 (tagged) IP: 10.8.0.254/24，需開啟 DHCP server 服務在這個介面上，分配 IP 給客戶端。
- 在你的電腦上安裝兩台 Alpine 虛擬機。這兩台虛擬機都只有一個網路介面，
 - 唯一的網路介面與 OPNSense 虛擬機的**對內網路介面直接相接**。
 - 請做好 VLAN 設定，將使得它們可以分別存取到 OPNsense 虛擬機上設定好的 VLAN 5 和 VLAN 8 網路介面。
 - 兩台 Alpine 虛擬機透過 OPNsense 的 DHCP server 自動取得相應的 VLAN subnet 中的 IP 位址。

Tasks

1. Firewall Lab 好簡單 Revenge ★ ~ ★★

- (1.5 points) 請在 VLAN 8 下那台 Alpine VM 上執行 `ip a`; `ip r` 指令驗證設定是否正確。請注意，除了 loopback 網路介面之外，這台 Alpine VM 只有對應到 VLAN 8 的那個網路介面能擁有 IP 位址。
- (1.5 points) VLAN 5, VLAN 8 下的機器到 LAN 下的機器的所有連線是不被允許的，但 LAN 下的機器到 VLAN 5, VLAN 8 下的機器的所有連線是被允許的。
- (2 points) VLAN 8 下的機器只能連到 `ws[1 - 3].csie.ntu.edu.tw` 和 DNS server。
- (2 points) 在 2025/3/14 這天，因為 AnJ 要使用 VLAN 5 那台電腦連到 `google.com` 舉辦神秘活動，因此希望那天防火牆在 VLAN 5 的設定是只允許 `google.com` 進出的連線，請使用幫 AnJ 完成設定。

2. 防火牆組大亂鬥 ★★ ~ ★★★

- (2 points) FHVirus 今年剛加入防火牆組，但他竟然在防火牆上沒有帳號?!?
FHVirus：「登不進防火牆是不是就不用做事了，好欸！」
同樣是新成員的 zion_huang：「怎麼可以讓他這麼爽??」

於是 zion_huang_ 想要幫 FHVirus 開帳號，但他最近在讀期中考有點忙，希望擅長 OPNSense 的你幫忙設定 FHVirus 的帳號，讓 FHVirus 可以登入 OPNSense GUI 介面。

name: FHVirus

password: Firewallisgood

- (b) (2 points) 在開設完 FHVirus 的帳號後，接下來就是要新增 Firewall_Intern 這個 Group 並把 FHVirus 加進去。但他還沒通過 NASA 三階的考驗，不是組長，不能獲得太多的權限，所以請將 Firewall_Intern 的權限設定為只能看到 Dashboard。

- (c) (2 points) FHVirus 又在搞耍，他的密碼外流了！！身為防火牆組組長的 CYJ 需要火速支援，但可憐的 CYJ 在防火牆上沒有帳號，請幫幫可憐的 CYJ 開個帳號吧

name: CYJ

password: FireWallisonFire

CYJ: 「不是阿，我沒權限要怎麼幫他啦！」

身為組長，CYJ 有 admin 權限也是合情合理的，請讓 CYJ 有與 root 相同的權限 (不限做法，設定正確即可)

為了防止其他人用 FHVirus 的帳號登入，請先用 CYJ 的帳號 disable FHVirus，修改好密碼之後再重新啟動

FHVirus's new password: Terry489490

demo 時會先驗證有沒有 disable 成功，再確認密碼有沒有修改正確

3. QR 世代 ★★

chengbilly92 覺得出了這次事件以後，登入 OPNsense 的 WebGUI 需要具有更多的安全措施。

- (2 points) 請設定可登入 OPNsense 的 WebGUI 的所有帳號都需要使用 6 碼 one-time password (OTP)，此一 OTP 使用 Google Authenticator 可支援的 QR code import。登入時需要將 6 碼 OTP 加在原本的密碼前做為密碼登入。

Submission

Task 間可以分開來 demo，Task 底下小 Task 也可以分開計分。但是跟防火牆一樣，助教會從該 Task 的最上面一行一行看你 demo，直到 match 到第一個你沒有完成的部分。

可一次 demo 多題。每題 demo 請勿佔用超過三分鐘，以免影響別組權益。請考慮盡早開始本題，以免最後 demo 塞車。

6 (Cisco Switch) NASA is my GOAL !!! 續 ★ ~ ★★★★★ (17 points)

Resources

- otoichie.pkca
- namonaki.pkca
- Packet Tracer 8.2.0 安裝檔
- Packet Tracer account: cisco.packet.tracer@yopmail.com

- Packet Tracer password: Cisco.packet.tracer0
- [這次的故事](#)，如果你考完試有興趣看的話 (•_•)

Task 1 - Chapter 4: 音一会 ★ (11 points)

- 目標：完成 otoichie.pka
- 注意：本題沒有 Activity Check，需自行檢查設定結果

Task 2 - Chapter 5: 名無声 ★★★ (6 points)

- 目標：完成 namonaki.pka
- 注意：
 - 本題沒有 Activity Check，需自行檢查設定結果
 - 第三小題的[參考文件](#)

Submission

- 請上傳完成後的 .pka 檔
-
-

7 NTU COOL Video Storage ★★ ~ ★★★★★ (10 points)

在 2022 年底時，COOL 的影片儲存面臨到很大的挑戰。主要的問題有三：(1) 原本用以儲存影片的傳統硬碟陣列的 I/O 容量不足，新的影片系統是儲存小檔案，因此造成 random access 的存取模式，是傳統硬碟比較不擅長的。(2) 磁碟陣列中的硬碟大多在 2018 年前後採購，因此逐漸進入高損壞率的使用時間。(3) 影片儲存容量不足。全校使用 NTU COOL 後，每學期產生約 70 TB 的影片。

NTU COOL 的影片儲存系統主要是利用[minio](#)這套分散式物件儲存系統。在當時的系統配置中，總共有 9 台 minio 主機，每一台主機使用 iSCSI 協定掛載了 NAS 上面的 4 顆 14 TB 或 16 TB 的傳統硬碟，共使用了 36 顆傳統硬碟。NAS 並非直接把整顆硬碟以 iSCSI 供 minio 系統使用，而是以檔案方式儲存 iSCSI 的 Logical Unit of Storage (LUN)，可視為一個 raw 格式的磁碟映像檔。詳細說明請見下方題目。

本題讓大家可以操作當時 NTU COOL 團隊解決這些問題時所想出來的解決方案。不過，為了節省時間，不會牽涉到 iSCSI 部分，另外也將原本 14 TB 的磁碟大小，改以約 1.4 GB 來模擬。

使用於 COOL 影片儲存系統的 NAS，在每一顆使用的硬碟上會建立三個 partition，而已知其中第三個 partition 會用來建立一個 Linux RAID，這個 RAID partition 中有一個 ext4 的檔案系統，其中儲存了 LUN 的許多檔案。Partition table 的摘要如下（執行 `fdisk -l /dev/<dev name>` 的結果）：

```
Disk /dev/vdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
```

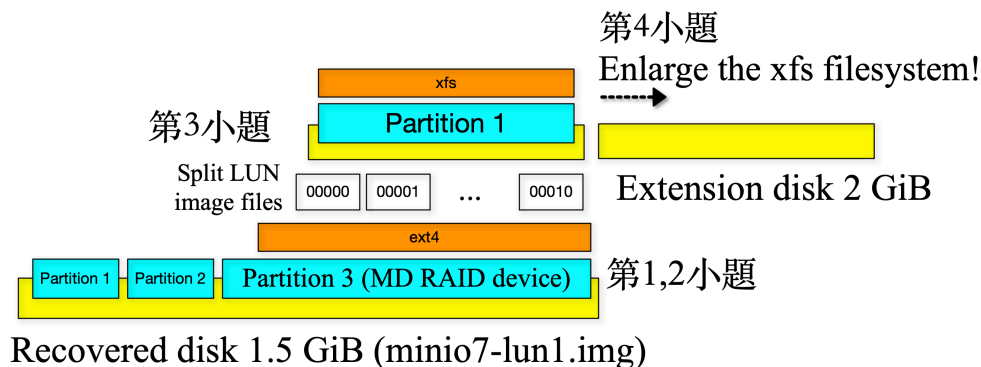


Figure 1: 本題儲存架構示意圖

Disk identifier: 1AAC488B-85F6-3B4E-8410-40470E3B836C

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/vdb1	2048	206847	204800	100M	Linux RAID
/dev/vdb2	206848	411647	204800	100M	Linux RAID
/dev/vdb3	411648	3145694	2734047	1.3G	Linux RAID

數日前，NAS 上的其中一顆硬碟 (minio7-lun1) 產生損壞警示，因此目前團隊已經將其取下，並且以 `ddrescue` 拷貝到了一顆健康的硬碟上。請將 `minio7-lun1.img` 掛載在你的虛擬機，模擬這顆健康的硬碟。

本題的一些條件設定：

- 需要直接在 `minio7-lun1.img` 上面操作，而不可以將包含於其中的檔案系統拷貝出來。這是因為在真實的環境裡面，硬碟的大小為 14 TB 或 16 TB，將整個檔案系統拷貝出來所需要的時間超過一天，大幅延遲系統上線時間。
- 可以使用任何你所熟悉的 Linux 作業系統來處理這題的工作。

Resources

- `minio7-lun1.img`

Tasks

1. (1 points) ★★

在將硬碟從 NAS 卸除下來時，NAS 的作業系統固定會將硬碟第三個 partition 的 md RAID superblock 移除。因此，目前沒有辦法讓 Linux 作業系統直接偵測到這個 RAID partition，也沒有辦法掛載。由於過去團隊也有碰過這樣的狀況，過去曾經利用 `mdadm --examine` 指令，將這個 RAID partition 的 meta data 記錄下來，如下：

```
/dev/vdb3:
    Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
    Array UUID : 007e55f0:32b982f3:70e64d14:2b9c41d2
```

```
Name : RS3617RPxs_3:4
Creation Time : Mon Mar 25 23:44:09 2024
Raid Level : raid1
Raid Devices : 1

Avail Dev Size : 2731999 sectors (1333.98 MiB 1398.78 MB)
Array Size : 1365952 KiB (1333.94 MiB 1398.73 MB)
Used Dev Size : 2731904 sectors (1333.94 MiB 1398.73 MB)
Data Offset : 2048 sectors
Super Offset : 8 sectors
Unused Space : before=1968 sectors, after=95 sectors
State : clean
Device UUID : d2480bf3:33997cf6:b562897b:ba7400cd

Update Time : Tue Mar 26 08:17:44 2024
Bad Block Log : 512 entries available at offset 16 sectors
Checksum : 2be80c68 - correct
Events : 2

Device Role : Active device 0
Array State : A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
```

在本題中，請在不重建 md superblock 的狀況下，直接掛載第三個 partition 上的 ext4 檔案系統。請在掛載的目錄下，執行 tree 指令，並繳交輸出的文字檔。(理論上會需要用 fsck 來修復在 RAID partition 中的 ext4 檔案系統，不過在這題裡面，我們就不做這個步驟)

提示：請注意上方 meta data 中的 Data Offset 的數值。

2. (1.5 points) ★★

請重建 mdadm 的 superblock 在第三個 partition，並且使得 RAID 使用原本的 RAID level、Array UUID、Name、meta data 版本（請使用 1.2）、Data Offset (非常重要!)，且不可損壞原本存在於 partition 中的資料。完成後請讓作業系統啟動此一 md device，並且繳交：

- (a) mdadm --detail /dev/<md device> 的文字顯示結果
- (b) mdadm --examine /dev/<3rd partition device> 的文字顯示結果

3. (5 points) ★★★★★

在第三個 partition 中的檔案系統中，儲存著紀錄 iSCSI 內容的映像檔。請參見 Figure 1。首先，其中有一個 iscsi_lun.conf 檔案，其格式如下

```
[LUN_00ee11d8-f6b6-412a-a34e-03c8101f2315]
    lid=9
    pre_alloc=yes
    devtype=1
    rootpath=/volume2
    restored_time=0
    uuid=00ee11d8-f6b6-412a-a34e-03c8101f2315
    vpd_unit_serial=00ee11d8-f6b6-412a-a34e-03c8101f2315
    dev_attribs=emulate_3pc:0,
        emulate_tpws:0,emulate_caw:0,emulate_tpu:0,can_snapshot:0
```

```
bytes=1153433600
name=minio7-lun1
bkp_obj=0
vaai_support=no
```

在檔案系統中存在一個 00ee11d8-f6b6-412a-a34e-03c8101f2315/ 的目錄（即 `iscsi_lun.conf` 中的 `uuid` 屬性作為目錄名稱），其中包含著被切分為數個每個約 100 MB 的映像檔（真實的系統上是切分成每個 1 TB 的映像檔）。這些映像檔的檔名為 `minio7-lun1_00000`, `minio7-lun1_00001`, ..., `minio7-lun1_00010`（`minio7-lun1` 為 `iscsi_lun.conf` 中的 `name` 屬性）。

在連接好所有磁碟映像檔案後，可以發現映像檔有如下的 partition table：

```
Disk /dev/<virtual dev>: 1.07 GiB, 1153433600 bytes, 2252800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EBA250C7-6112-834A-B6BF-EEC0986617DD
```

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/<virtual dev>p1	2048	2252766	2250719	1.1G	Linux filesystem

在這個 partition 底下，有一個 XFS 檔案系統，其中放置了 minio 系統所使用的檔案。

請撰寫一個 Bash shell script, 可以依照 `iscsi_lun.conf` 的檔案內容取得 `uuid` 和 `name`, 並依照切分後的映像檔案數量，將所有映像檔連接起來，並且掛載其中的檔案系統。在掛載的目錄下執行 `tree`, 並繳交 shell script 及文字執行結果。（若無法撰寫可以完成掛載指令的 shell script, 而僅以手動方式完成掛載，可獲得一半分數）

提示：請使用 `losetup`、`dmsetup`、`kpartx` 等工具完成此題。使用 `dmsetup` 線性連接多個裝置的方式，可參考[dm-linear 說明](#)以及[這篇 serverfault 上的文章](#)。

4. (2.5 points) ★★★

不久之後，果然硬碟容量開始不足了（上題中的 XFS 檔案系統已使用 88%）。請在你的虛擬機中增加一個大小為 2 GiB 的空硬碟，想辦法將前一題產生用來掛載 XFS 的裝置與這個新的空硬碟串接在一起，並且將上面的 partition 和 XFS 檔案系統都擴充到可利用整個新硬碟。請繳交 `lsblk -f <expanded dev>` 的文字輸出結果。

提示：和前一題類似，使用 `dmsetup` 來將兩個裝置合併成一個裝置。接著，使用 `parted` 修改 partition table，使用 `xfs_growfs` 來將檔案系統的大小擴大。

8 Fix PC ★★★ ~ ★★★★★ (12 points)

Resources

1. 一台筆電

- `nvme0n1p1` EFI 開機磁區，與本題無關，勿動。

- nvme0n1p2 LUKS 磁區，password: 未知，之後會告訴你
- nvme0n1p3 LUKS 磁區，是加密過的 boot partition，password: nasa2024
- nvme0n1p4 LUKS 磁區，是加密過的 root partition，password: 不提供，由 nvme0n1p3 自動解密
- linux username: root
- linux password: nasa2024

2. 一台 switch (共用)

- ip: 192.168.1.1 (可用瀏覽器連線)
- username: nasa
- password: nasa2024
- 此帳號只有唯讀權限，無法更改任何設定
- port 1 為 uplink，可以連接外網
- port 2-3 留給助教使用
- port 4-8 供解題使用

Description

還記得考試開始時發給你的筆電嗎？你的同學小明趁你不在的時候，對它惡搞了一番，現在它連開機都開不了了。請修好它吧！

Notes

這題是實體題，而且部份題目需要到其他地方接網路線解題。Task 1 為離線題目。Task 4 需要接網路線，請依助教的指示輪流使用。其餘題目請自行判斷。

如果你不小心搞砸了，可以向助教申請 reset。每組只有**一次** reset 機會。

在開機時，如果 grub 一直顯示 decryption failure，請在打密碼之前先按一次 Esc 鍵。

Tasks

1. Booting The System ★★★★★

- (1 points) 小明執行了 `dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1p4 count=4096 bsize=4096`，導致現在無法開機。這造成了什麼問題？你需要什麼才能修復電腦？
- (3 points) 正確回答上一題之後，記分板上會告訴你密碼，請用它來解鎖 nvme0n1p2 磁區，裡面會有你需要的資訊。請讓電腦修復至可以成功開機的狀態。

2. Filesystem Debugging ★★

- (1.5 points) 執行 `lsblk` 後，你會發現 nvme0n1p2 磁區明明佔了 128M 的大小，但是連 80M 的檔案都塞不下？！請找出原因並修復它。

3. VM Debugging ★★★

- (1.5 points) 執行 `/root/vm/run.sh` 時，發現它好像會出現錯誤。請找出原因並修復它。VM 的開機時間請控制在 10 秒以內。

4. Network Debugging ★★★

- (a) (3 points) 因為某些未知的原因，現在電腦沒辦法連上網路。請修復到可以正常 DHCP 取得 IP，並能 ping 8.8.8.8 的程度。
- (b) (1 points) 請修復電腦到可以正常 `curl https://example.com` 的程度。請注意設定的方式必須要和 DHCP 可以配合。

5. Shell Debugging?! ★★

- (a) (1 points) 你平常會用 `shellcheck` 來檢查 shell script 的潛藏問題。不過，現在執行 `shellcheck myscript` 的時候好像會出錯。請找出原因並修復它。

Submission

- Task 1-(a): 請至 Google 表單回答。
- Task 1-(b): 請找助教 demo。
- Task 2: 請至 Google 表單回答出問題的原因，以及你所用的指令們。
- Task 3: 請找助教 demo。
- Task 4: 請找助教 demo。
- Task 5: 請至 Google 表單回答出問題的原因，以及你所用的指令們。